

Deteccion de Caidas — Informe

- Problema: clasificacion binaria Fall / Not Fall
- Modelo: CNN ResNet18 fine-tuned
- Fuentes: Roboflow DS1 (fall-detection-raskl v2) + DS2 (fa-nunl5 v1)
- Pipeline: download -> fuse -> features -> train -> evaluate

Buenas practicas ML

- Balance de clases: WeightedRandomSampler + CrossEntropyLoss ponderada
- Calidad de datos: EDA en notebooks/EDA_Caidas.ipynb
- Data leakage: chequeo por filename y nombre base train/test
- Generalizacion: evaluacion principal en valid si test es pequeno
- Separacion offline (entrenamiento) vs inferencia (API Docker)
- Checkpoint del mejor modelo por val_acc -> resnet18_best.pth

Despliegue

- API FastAPI: POST /predict, POST /gradcam
- UI Streamlit conectada via API_URL
- Docker: docker compose up --build
- Profile full: API + Streamlit